

Inteligência artificial e aprendizado de máquinas



Introdução ao *Machine Learning*

Bloco 1

Lucas Claudino



► Princípios do *Machine Learning*

- Objetivo: máquina olha os dados e aprender com eles.
- Exemplo: câmeras em aeroporto.

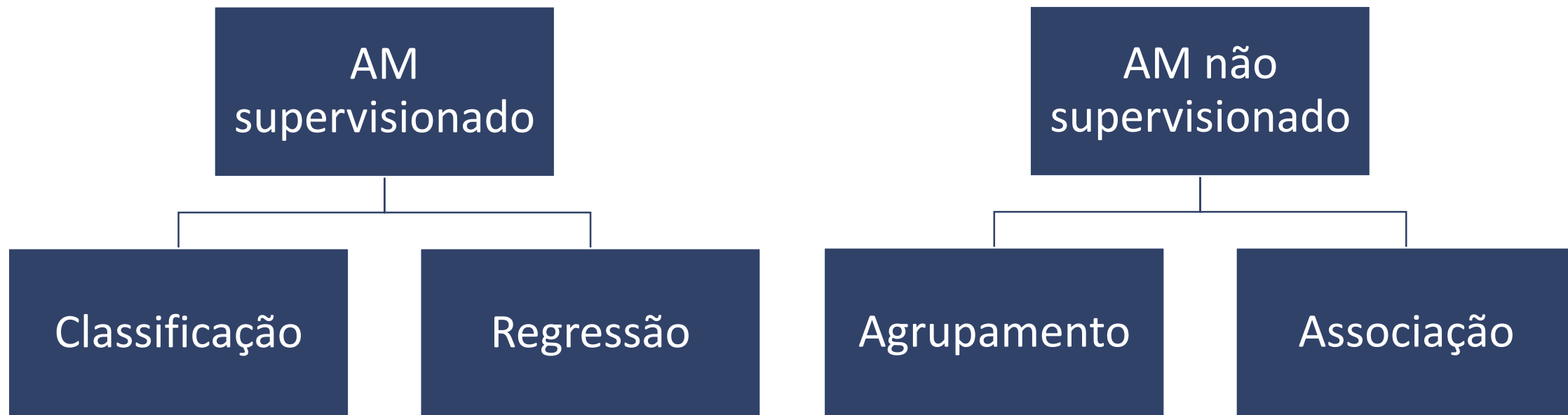
Figura 1 – Câmeras observando o espaço aéreo



Fonte: olaser/iStock.com.

► Classificação

Figura 2 – Classificação do AM



Fonte: elaborada pelo autor.

- Existem vários outros tipos de classificações.

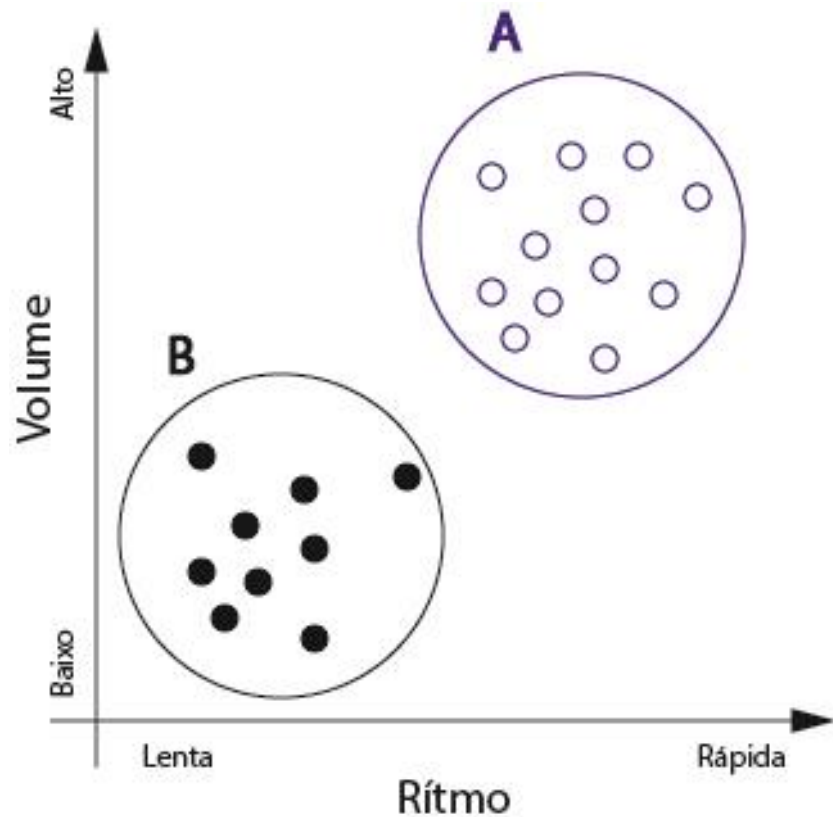
Como a máquina pode tomar decisões?



Fonte: elaborada pelo autor.

► Aplicação de *machine learning*

- Como a máquina pode tomar decisões?



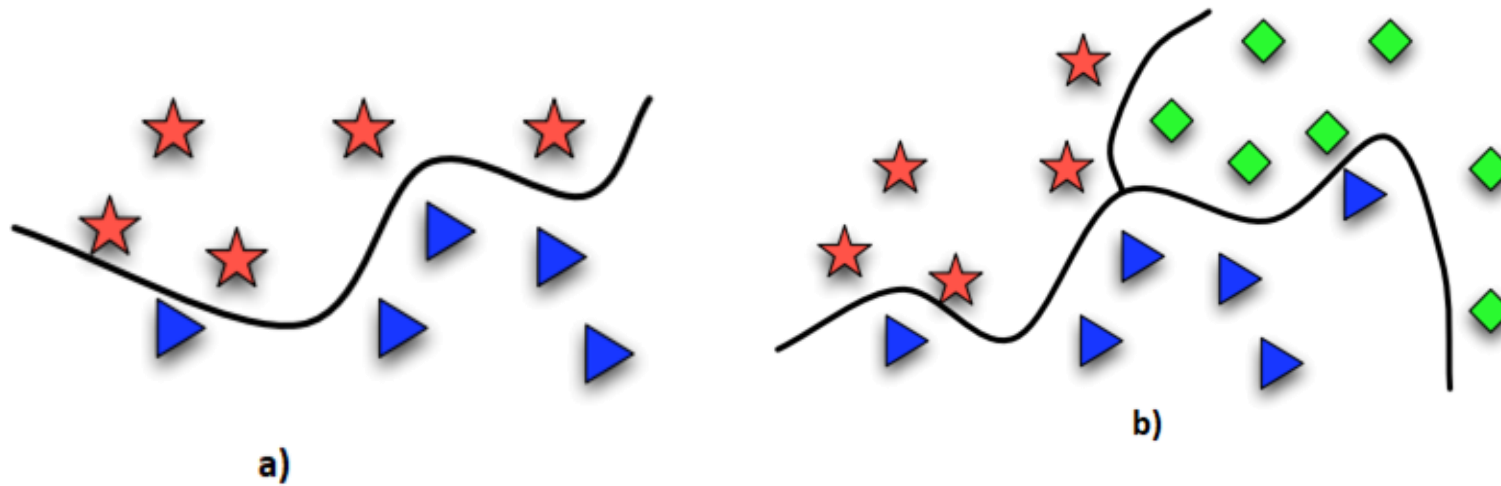
E um ponto fora da região?

Figura 4 – Exemplo de músicas classificadas graficamente (2)

Fonte: elaborada pelo autor.

► Problemas clássicos do ML

Figura 5 – Classificações: a) binária e b) multiclasse

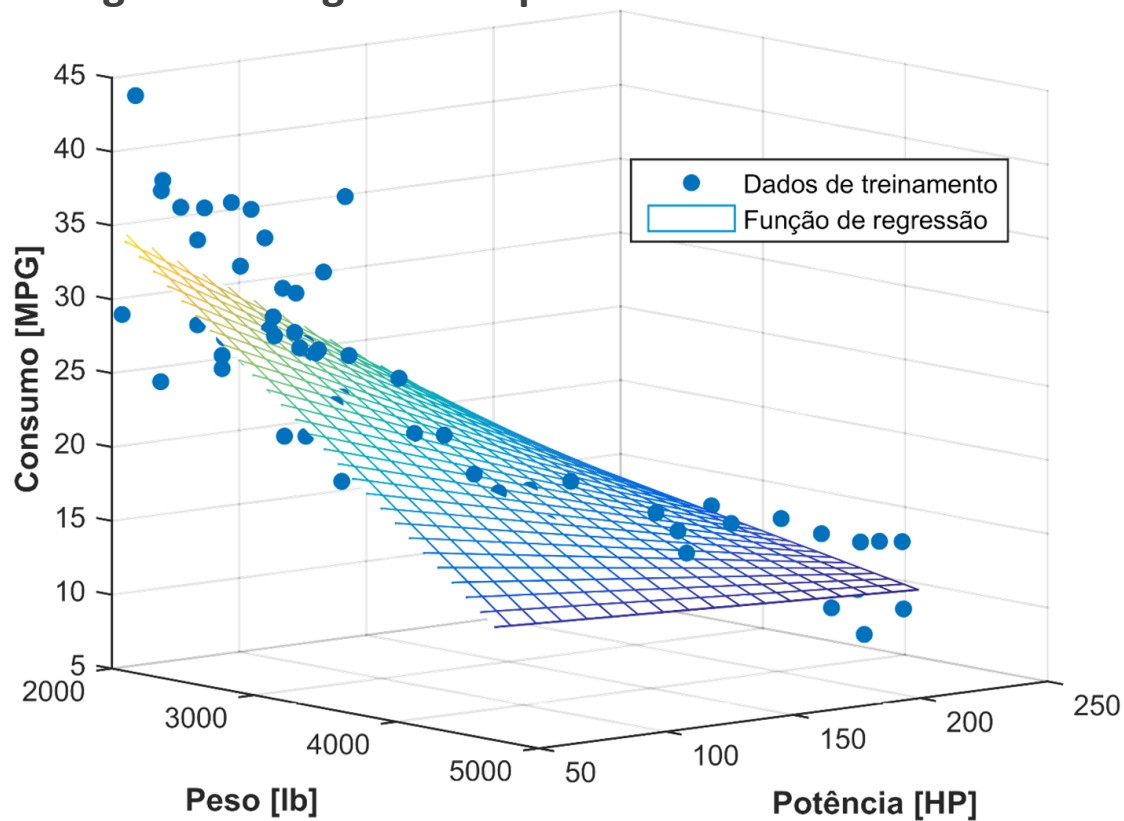


Fonte: Smola e Nishwanathan (2008, p. 10).

► Problemas clássicos do ML

- Regressão.

Figura 6 – Regressão a partir de dados de entrada

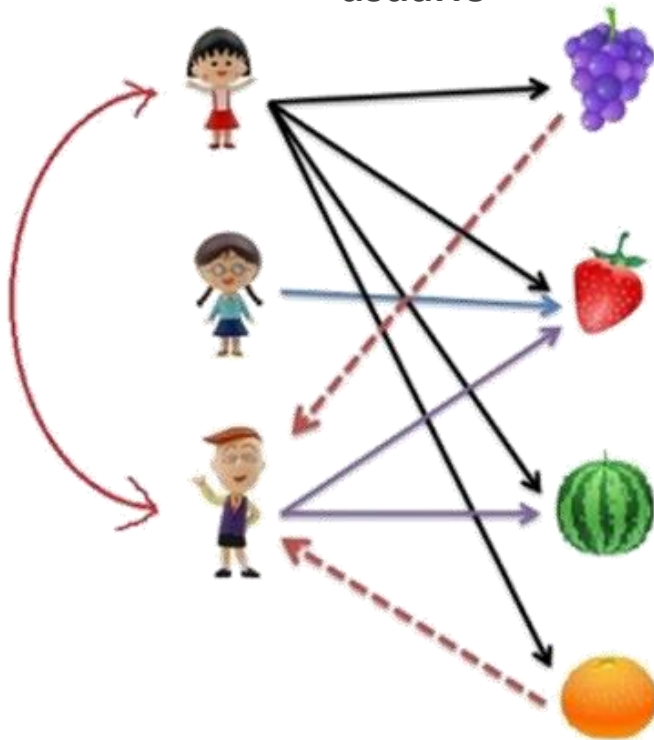


Fonte: elaborada pelo autor.

► Problemas clássicos do ML

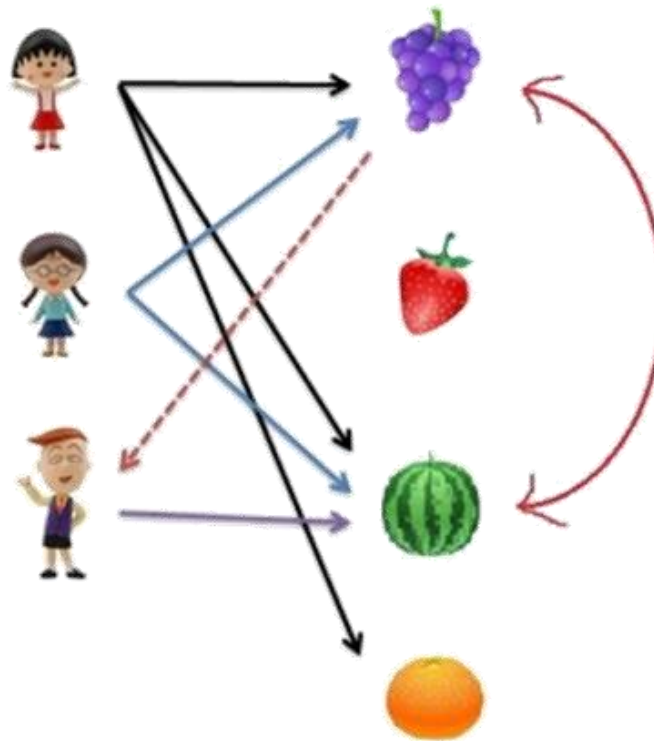
- Recomendação:

Figura 7 – Filtragem baseada em usuário



Fonte: Pinela (2017).

Figura 8 – Filtragem baseada em item



Fonte: Pinela (2017).

Problemas e aplicações do *Machine Learning*

Bloco 2

Lucas Claudino



► Classificação binária

- Não é tão simples quanto parece.
- Estime $y \in \{\pm 1\}$ dado um padrão x contido em $\mathcal{X}$.
- Complicações:
 - **Aprendizado em lote:** observa pares $(x_i, y_i) \in \{X, Y\}$, mas a estimação ocorre com X' , que é desconhecido.
 - **Estimativa com variáveis desconhecidas:** ausência de informação sobre X .
 - **Correção de deslocamento por covariância:** X e X' vem de fontes diferentes.

► Complicações da classificação binária

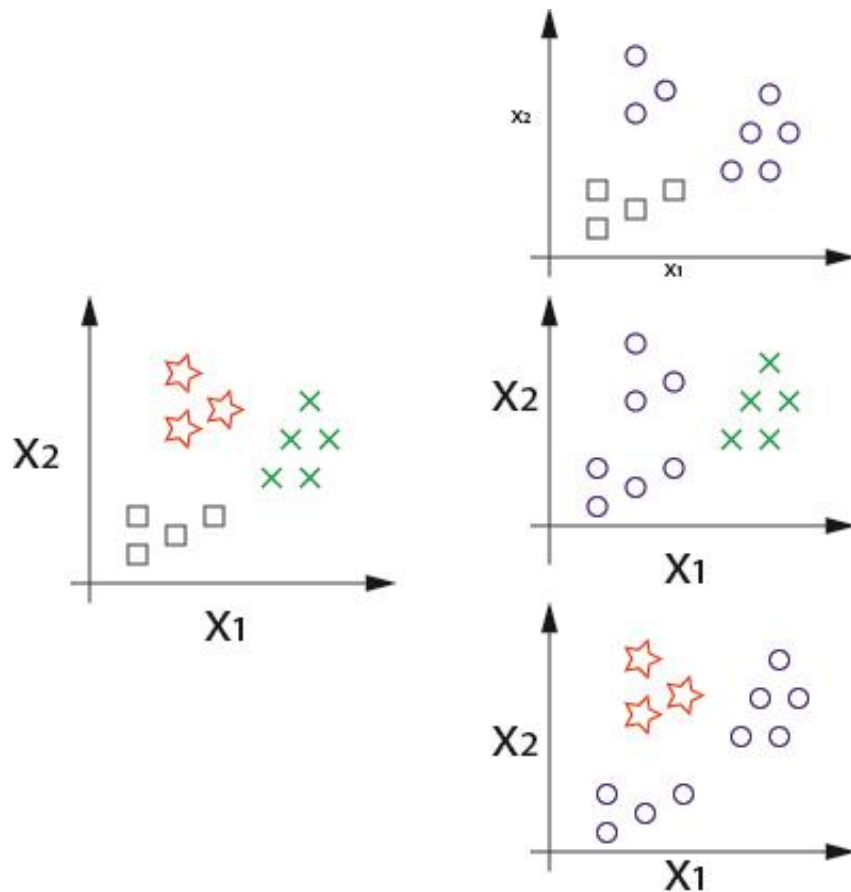
**Aprendizado em
lote.**

**Estimativa com
variáveis
desconhecidas.**

**Correção de
deslocamento por
covariância.**

► Classificação multiclasse *One-vs-all*

Figura 9 – Exemplo de classificação multiclasse do tipo *One versus all*

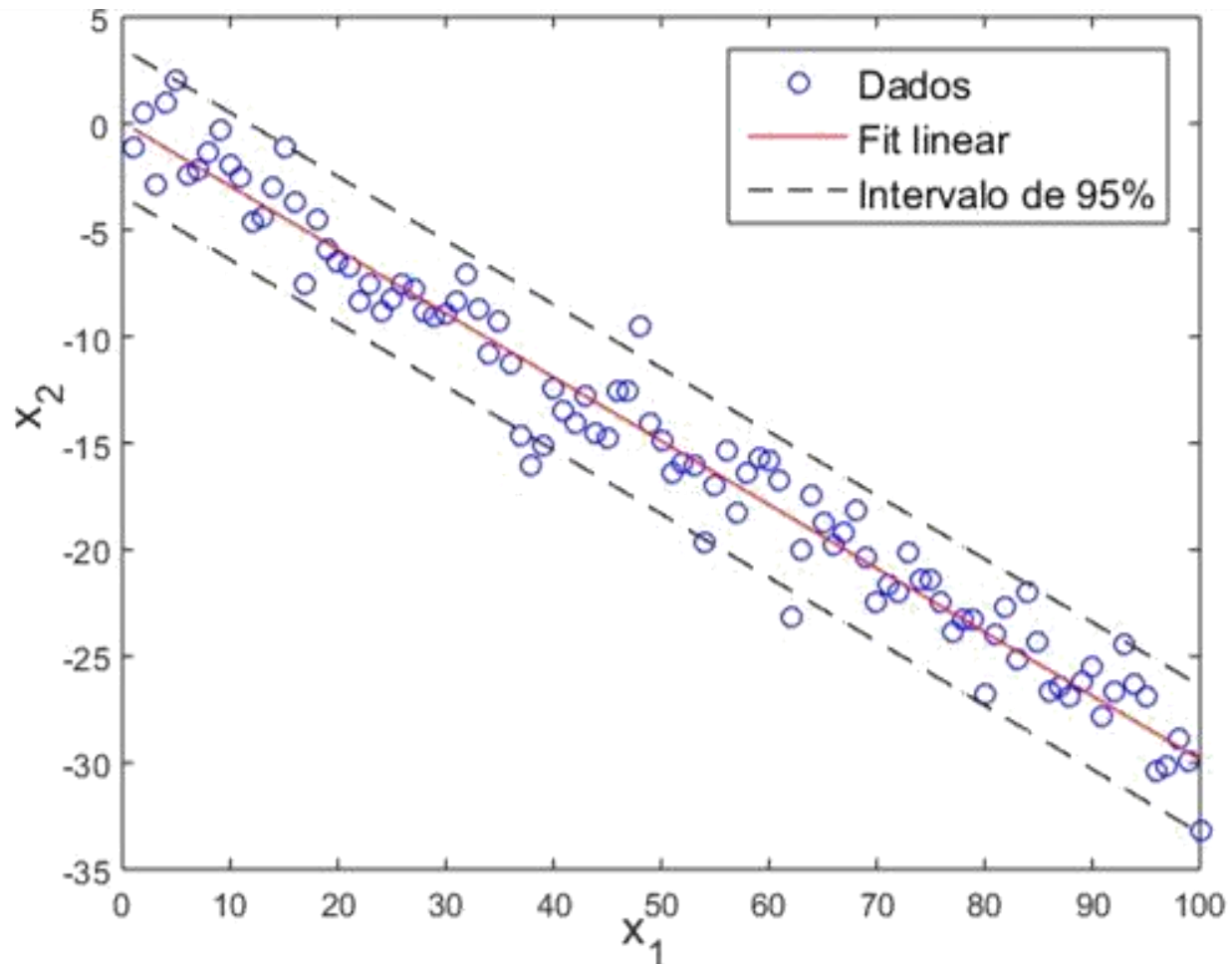


Fonte: elaborada pelo autor.

- É uma solução do aprendizado multiclasse.
- Objetivo: classificar a observação em alguma das classes existentes.
- Método: teste de todos os casos.

► Regressão

Figura 10 – Regressão linear com intervalo de predição de 95%



Fonte: elaborada pelo autor.

PÓS-GRADUAÇÃO

Teoria em prática

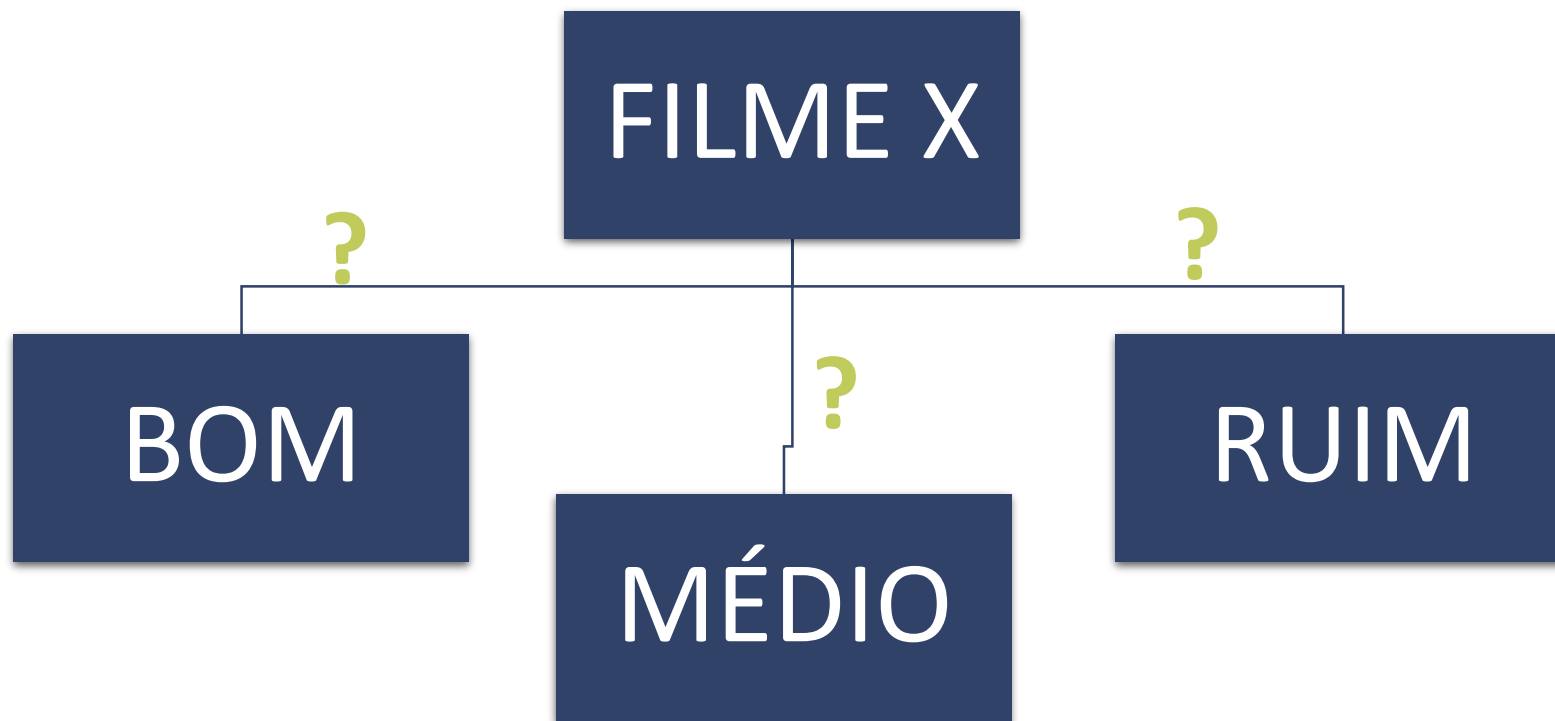
Bloco 3

Lucas Claudino



► Teoria em prática

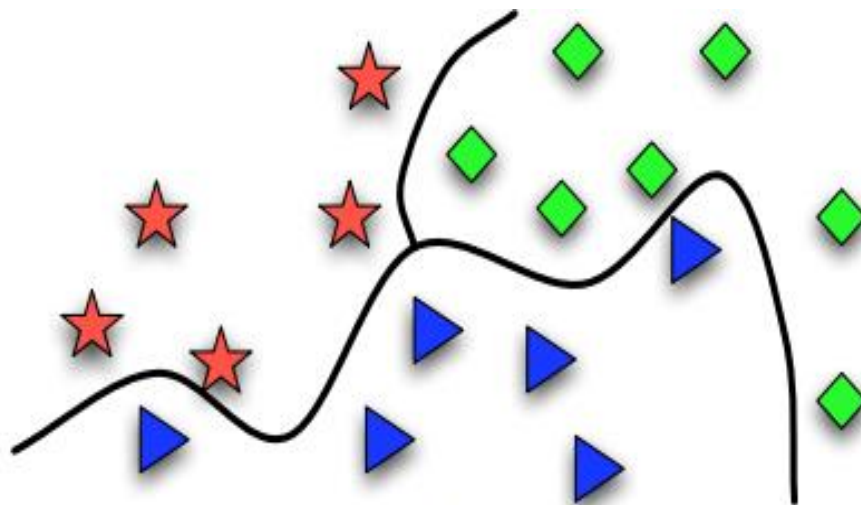
- Filmeflix quer **separar** os filmes de acordo com a notas?



► Teoria em prática

- Problema de **classificação multiclasse**
- Variável estimada pode ter 3 classes: $y \in \{\text{bom; médio; ruim}\}$.
- O algoritmo deve conseguir separar os filmes nesses três grupos.

Figura 11 – Classificação multiclasse



Fonte: adaptada de Smola e Nishwanathan (2008, p. 10).

► Como resolver?

Decision tree

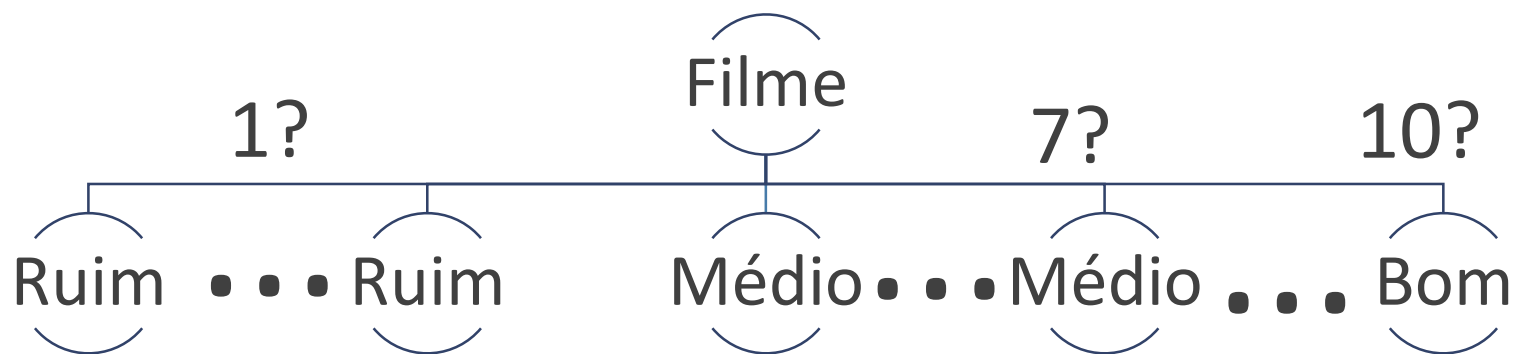
- Baseado em fluxos e testes.
- Nó representa um teste a ser feito.

Naive Bayes

- Algoritmo probabilístico.
- Baseado no teorema de Bayes.

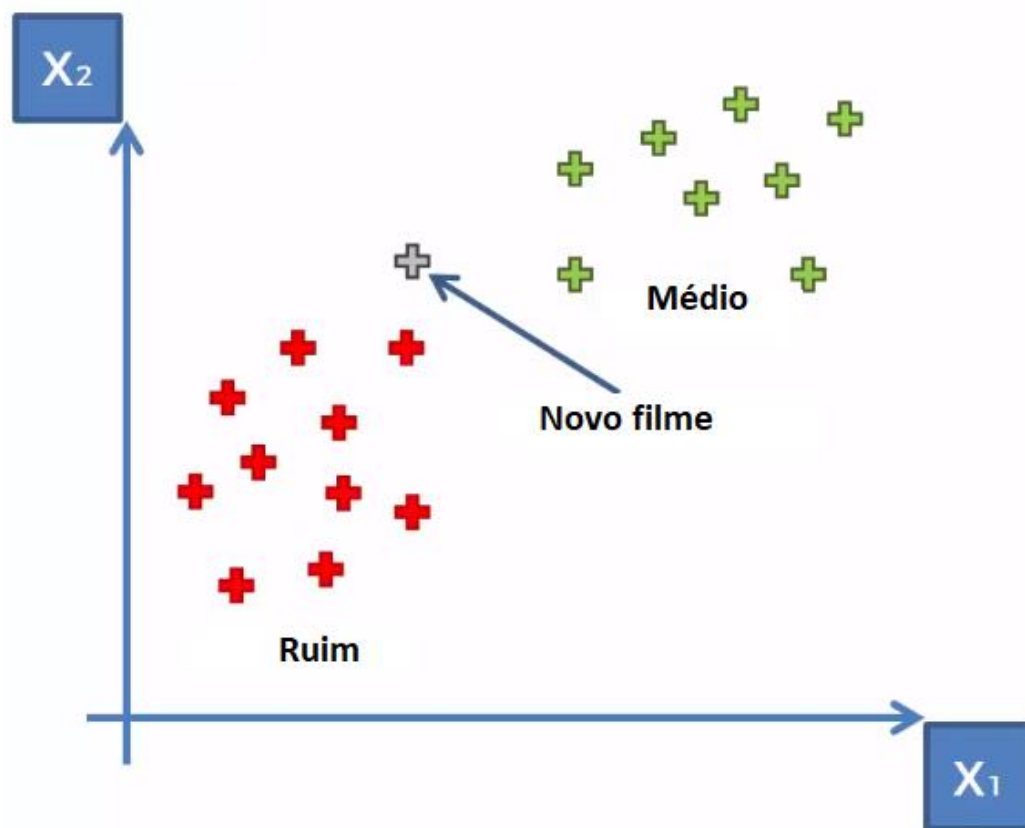
kNN

- K vizinhos próximos.



► Como resolver?

Figura 12 – Problema de um novo dado inserido no conjunto para ser classificado



Fonte: elaborada pelo autor.

Dica do professor

Bloco 4

Lucas Claudino



► Dica do professor

- Familiarização com Python e R.



Fonte: adaptada de www.python.org. Acesso em: 29 jul. 2019.



Fonte: adaptada de www.r-project.org. Acesso em: 29 jul. 2019.



► Referências

SMOLA, Alex; VISHWANATHAN, S. V. N. **Introduction to Machine Learning**. New York, NY: Cambridge University Press, 2008.

PINELA, Carlos. **Recommender Systems: User-Based and Item-Based Collaborative Filtering**. 2017. Disponível em:
<https://medium.com/@cfpinela/recommender-systems-user-based-and-item-based-collaborative-filtering-5d5f375a127f>>. Acesso em: 29 jul. 2019.



► Referências

PYTHON CORE TEAM. **Python**: a dynamic, open source programming language. Python Software Foundation. Disponível em: <https://www.python.org/>. Acesso em: 29 jul. 2019.

R CORE TEAM. **R**: a language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. Disponível em <http://www.R-project.org/>. Acesso em: 29 jul. 2019.



